

و ترفندهای امتحانی IHK متدهای الگوریتمی

در این فایل، مهمترین متدهای الگوریتمی که در امتحان IHK (بخش Pseudocode / Algorithmen) زیاد تکرار می‌شوند، همراه با:

- ایده کلی هر متد
- شبیه‌کد به سبک IHK (با = به جای ←)
- ترفندهای امتحانی برای تشخیص سریع
- اشتباهات رایج در امتحان
- یک مثال کوتاه

فهرست متدها:

- `sortiereAufsteigend`
- `sucheLinear`
- `sucheBinaer`
- `berechneRabatt`
- `berechneDurchschnitt`
- `erstelleKomprimierung`
- `ermittleMaximum`
- `ermittleMinimum`
- `berechneSumme`
- `berechneMedian`
- `tauscheWerte`

ترفند کلی تشخیص در امتحان

- دو حلقه تو در تو (i از 0 تا n-2 و j از i+1 تا n-1) → تقریباً همیشه `sortiereAufsteigend (Selection Sort)`
- یک حلقه ساده روی آرایه و مقایسه با `sucheLinear` → `suchwert`
- متغیرهای `left, right, mid` + شرط `while left <= right` → `sucheBinaer`
- جمع و تقسیم بر تعداد → `berechneDurchschnitt`
- یک `betrag` و یک `rabattProzent` → `berechneRabatt`
- یک متغیر `max` یا `min` + حلقه روی آرایه → `ermittleMaximum / ermittleMinimum`
- حلقه روی `String + count + aktuellesZeichen` → `erstelleKomprimierung`

۱. هفت امضای استاندارد متدها (Signature)

این ۷ امضا تقریباً الگوی ثابت در بسیاری از امتحان‌های IHK هستند. اگر این امضاها را حفظ کنی، سریع می‌فهمی متد چه ورودی و چه خروجی دارد و چه الگوریتمی می‌خواهد.

a) sortiereAufsteigend

prozedur sortiereAufsteigend(a: Array von Integer)

- ورودی: آرایه از Integer، خروجی: هیچ (خود آرایه تغییر می‌کند).
- نوع الگوریتم در IHK: تقریباً همیشه Selection Sort.

ترفند: اگر متد prozedur است و فقط آرایه دارد و چیزی بر نمی‌گرداند، تقریباً یک متد مرتب‌سازی است.

اشتباه رایج: تلاش برای return a در prozedur در حالی که باید فقط آرایه را درجا تغییر بدهی.

b) sucheLinear

funktion sucheLinear(a: Array von Integer, suchwert: Integer): Integer

- ورودی: آرایه + عددی که باید پیدا شود.
- خروجی: اندیس عنصر یا مقدار خاص مثل -1.

در سؤال اگر نوشت «gibt die Position zurück» یعنی خروجی اندیس است، نوع تابع معمولاً Integer است.

بسیاری در انتهای تابع برای حالت «پیدا نشد» هیچ return نمی‌نویسند.

c) sucheBinaer

funktion sucheBinaer(a: Array von Integer, suchwert: Integer): Integer

- همان ایده جستجو است ولی روی آرایه مرتب.
- خروجی نیز اندیس یا -1 است.

اگر در صورت سؤال نوشته «in der sortierten Liste» یا یک متد sortiereAufsteigend قبلاًش داده‌اند، به جستجوی دودویی فکر کن.

d) berechneDurchschnitt

funktion berechneDurchschnitt(a: Array von Integer): Decimal

- ورودی: آرایه نمره‌ها / قیمت‌ها / مقادیر.
- خروجی: یک مقدار اعشاری (میانگین).

کلید تشخیص: خروجی Decimal یا Double است و کلمه Durchschnitt / Mittelwert در متن می‌آید.

e) berechneRabatt

```
funktion berechneRabatt(betrag: Decimal, rabattProzent: Integer): Decimal
```

- ورودی: مبلغ و درصد تخفیف.
- خروجی: مبلغ بعد از تخفیف (Decimal).

معمولا در Wawi / Kasse / Rechnung می‌آید؛ نام پارامترها خیلی راهنماست: `betrag`, `rabattProzent`.

f) ermittleMaximum

```
funktion ermittleMaximum(a: Array von Integer): Integer
```

- ورودی: آرایه.
- خروجی: بزرگترین مقدار در آرایه.

کلمات «größter Wert», «Maximum» یا «höchster Umsatz» در متن = دنبال چنین تابعی بگرد.

g) tauscheWerte

```
prozedur tauscheWerte(var a: Integer, var b: Integer)
```

- دو پارامتر **by reference** که باید جایشان عوض شود.
- بدون خروجی (prozedur)، فقط عوض کردن داخل.

هرجا در شبه‌کد دیدی دو مقدار را با `temp` عوض کرده‌اند، در ذهن خودت این را به متد `tauscheWerte` تبدیل کن.

۲. sortiereAufsteigend – مرتب‌سازی صعودی (Selection Sort)

ایده: برای هر موقعیت i ، کوچک‌ترین عنصر بخش باقیمانده را پیدا کن و با $a[i]$ جابه‌جا کن.

```
prozedur sortiereAufsteigend(a: Array von Integer)
  var i, j, minIndex, temp: Integer

  for i = 0 to a.length - 2 do
    minIndex = i

    for j = i + 1 to a.length - 1 do
      if a[j] < a[minIndex] then
        minIndex = j
      end if
    end for

    temp = a[i]
    a[i] = a[minIndex]
    a[minIndex] = temp
  end for
end prozedur
```

ترفندهای امتحانی:

- حلقه بیرونی: 0 تا $\text{length}-2$. حلقه داخلی: $i+1$ تا $\text{length}-1$.
- اگر شرط $a[j] < a[\text{minIndex}]$ را برعکس کنی، می‌شود مرتب‌سازی نزولی.
- همیشه فقط یک **swap** در پایان هر دور i اتفاق می‌افتد.

اشتباهات رایج:

- استفاده از حلقه بیرونی تا $\text{length} - 1$ و خارج شدن از محدوده در حلقه داخلی.
- فراموش کردن **swap** یا اشتباه نوشتن آن.

مثال: آرایه $\{2, 5, 3, 7\} \rightarrow$ خروجی $\{2, 3, 5, 7\}$

۳. sucheLinear – جستجوی خطی

ایده: از عنصر 0 تا آخر جلو برو، اگر $a[i]$ برابر `suchwert` شد، اندیس را برگردان.

```
funktion sucheLinear(a: Array von Integer, suchwert: Integer): Integer
  var i: Integer

  for i = 0 to a.length - 1 do
    if a[i] = suchwert then
      return i
    end if
  end for

  return -1 // nicht gefunden
end funktion
```

- اگر آرایه مرتب نیست، تقریباً همیشه همین الگوریتم است.
- اگر خروجی Boolean باشد، به جای `return i` از `return true` و در انتها `return false` استفاده کن.

- فراموش کردن `return -1` در انتها.
- استفاده از `<` یا `>` به جای `=` در شرط.

مثال: $a = \{4, 9, 2, 9\}$, `suchwert = 9` → اولین بار در اندیس 1 پیدا می‌شود → خروجی 1.

جستجوی دودویی – sucheBinaer ۴.

ایده: روی آرایه مرتب کار می‌کند. وسط را می‌بیند و نصف غیر لازم را حذف می‌کند.

```
funktion sucheBinaer(a: Array von Integer, suchwert: Integer): Integer
    var left, right, mid: Integer

    left = 0
    right = a.length - 1

    while left <= right do
        mid = (left + right) / 2

        if a[mid] = suchwert then
            return mid
        else if a[mid] < suchwert then
            left = mid + 1
        else
            right = mid - 1
        end if
    end while

    return -1
end funktion
```

- کلمات «sortierte Liste» یا «aufsteigend sortiert» نشانه مستقیم این متد است.

- شرط حلقه استاندارد: $left \leq right$ ، نه فقط $>$.

- فراموش کردن به‌روزرسانی $left/right$ و ایجاد حلقه بی‌نهایت.

- استفاده روی آرایه نامرتب.

مثال: $a = \{2, 5, 8, 12, 20\}$, $suchwert = 12 \rightarrow mid = 2 (8) \rightarrow left = 3 \rightarrow mid = 3 (12) \rightarrow$ خروجی 3.

۵. berechneRabatt – محاسبه مبلغ پس از تخفیف

ایده: مقدار تخفیف را حساب کن و از مبلغ اولیه کم کن.

```
funktion berechneRabatt(betrag: Decimal, rabattProzent: Integer): Decimal
  var rabattBetrag: Decimal

  rabattBetrag = betrag * rabattProzent / 100
  return betrag - rabattBetrag
end funktion
```

- اگر چند تخفیف وجود دارد، یا درصدها را جمع کن یا یکی پس از دیگری اعمال کن (بسته به متن سؤال).
- نوع betrag و خروجی حتماً Decimal یا Double باشد.

- استفاده از Integer برای تقسیم و گم‌شدن اعشار.
- جمع کردن rabattBetrag به betrag به جای کم کردن.

مثال: 15 = rabattBetrag → 15 = rabattProzent, 100 = betrag → خروجی = 85.

۶. berechneDurchschnitt – محاسبه میانگین

ایده: مجموع همه عناصر تقسیم بر تعداد.

```
funktion berechneDurchschnitt(a: Array von Integer): Decimal
  var summe: Integer
  var i: Integer

  summe = 0

  for i = 0 to a.length - 1 do
    summe = summe + a[i]
  end for

  if a.length > 0 then
    return summe / a.length
  else
    return 0
  end if
end funktion
```

- نوع خروجی Decimal تا میانگین اعشاری درست باشد.
- در بعضی سؤال‌ها از تو می‌پرسند برای آرایه خالی چه کار می‌کنی → شرط طول 0 لازم است.

- تقسیم با Integer و گم‌شدن اعشار.
- استفاده از length-1 به جای length در مخرج.

مثال: {10, 20, 30} → summe = 60 → میانگین = 20.

۷. erstelleKomprimierung – فشرده‌سازی ساده (Run Length Encoding)

ایده: تعداد تکرار پشت‌سرهم هر کاراکتر را بشمار و به صورت حرف+تعداد ذخیره کن.

```
funktion erstelleKomprimierung(text: String): String
    var ergebnis: String
    var i, count: Integer
    var aktuellesZeichen: Char

    if text.length = 0 then
        return ""
    end if

    ergebnis = ""
    aktuellesZeichen = text[0]
    count = 1

    for i = 1 to text.length - 1 do
        if text[i] = aktuellesZeichen then
            count = count + 1
        else
            ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen + toString(count)
            aktuellesZeichen = text[i]
            count = 1
        end if
    end for

    ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen + toString(count)

    return ergebnis
end funktion
```

- الزامی است بعد از پایان حلقه، آخرین گروه کاراکتر را هم به خروجی اضافه کنی.
- اگر در متن سؤال نوشته «gleiche aufeinanderfolgende Zeichen zusammenfassen»، یعنی دقیقاً همین الگوریتم است.

- فراموش کردن آخرین گروه خارج از حلقه.
- شروع حلقه از 0 و شمارش دو بار کاراکتر اول.

مثال: "aaabbc" → "a3b2c1".

۸. ermittelMaximum – بیشینه آرایه

ایده: مقدار اولیه max را برابر اولین عنصر بگیر و بقیه را با آن مقایسه کن.

```
funktion ermittelMaximum(a: Array von Integer): Integer
    var max: Integer
    var i: Integer

    if a.length = 0 then
        return 0
    end if

    max = a[0]

    for i = 1 to a.length - 1 do
        if a[i] > max then
            max = a[i]
        end if
    end for

    return max
end funktion
```

- حلقه معمولا از 1 شروع می‌شود، چون a[0] را قبلا در max گذاشته‌ای.

- برعکس‌ننوشتن شرط وقتی در واقع Minimum می‌خواهند.

مثال: {7, 12, 3, 9, 5} → max = 12.

۹. کمینه آرایه – ermittelMinimum

ایده: مثل Maximum ولی با علامت >.

```
funktion ermittelMinimum(a: Array von Integer): Integer
  var min: Integer
  var i: Integer

  if a.length = 0 then
    return 0
  end if

  min = a[0]

  for i = 1 to a.length - 1 do
    if a[i] < min then
      min = a[i]
    end if
  end for

  return min
end funktion
```

- اگر متن سؤال گفت «kleinster Wert / Minimum / niedrigste Zahl»، دنبال این الگو باش.

- کپی کردن کد Maximum و عوض نکردن علامت مقایسه.

مثال: $\{0, 7, -3, -2, -5\} \rightarrow \text{min} = -7$.

۱۰. berechneSumme – جمع عناصر آرایه

ایده: همه عناصر را در متغیر summe جمع کن.

```
funktion berechneSumme(a: Array von Integer): Integer
    var summe: Integer
    var i: Integer

    summe = 0

    for i = 0 to a.length - 1 do
        summe = summe + a[i]
    end for

    return summe
end funktion
```

- معمولاً در کنار Durchschnitt استفاده می‌شود.
- اگر باید فقط عناصر خاص (مثلاً مثبت‌ها) را جمع کنی، شرط داخل حلقه اضافه کن.

- نوشتن `summe = a[i]` به جای `summe = summe + a[i]`.

مثال: $\{1, 2, 3, 4\} \rightarrow \text{summe} = 10$.

۱۱. berechneMedian – محاسبه Median

ایده: آرایه مرتب را ببین؛ اگر تعداد عناصر فرد است عدد وسط، اگر زوج است میانگین دو وسط.

```
funktion berechneMedian(a: Array von Integer): Decimal
    var n, mitte: Integer

    n = a.length
    mitte = n / 2

    if n % 2 = 1 then
        return a[mitte]          // ungerade Anzahl
    else
        return (a[mitte - 1] + a[mitte]) / 2
    end if
end funktion
```

- اگر آرایه هنوز مرتب نشده، باید قبلاً `sortiereAufsteigend` را فراخوانی کنی (طبق صورت سؤال).

- اشتباه در اندیس‌های وسط در حالت زوج (استفاده از `mitte` و `mitte+1`).

مثال: $n=4 \rightarrow mitte=2 \rightarrow (a[1]+a[2])/2 = (3+5)/2 = 4 \rightarrow \{7, 5, 3, 1\}$

۱۲. tauscheWerte – تعویض دو مقدار

ایده: با استفاده از یک متغیر موقت، مقدار دو متغیر را جابه‌جا می‌کند. در مرتب‌سازی‌ها زیاد استفاده می‌شود.

```
prozedur tauscheWerte(var a: Integer, var b: Integer)
  var temp: Integer

  temp = a
  a = b
  b = temp
end prozedur
```

- `var` یعنی پارامترها `by reference` هستند؛ تغییرشان بیرون متد هم دیده می‌شود.
- همین الگو را می‌توانی برای `a[i]` و `a[j]` داخل `sortiereAufsteigend` هم استفاده کنی.

- پاک کردن `temp` و نوشتن `a = b` سپس `b = a` که هر دو را برابر می‌کند.

مثال: قبل: `a=5, b=9` → بعد از فراخوانی: `a=9, b=5`.